Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} x - y + kz &= -1 \\ x + ky + z &= 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k. [1,5 punts]

Pista. Escriu la matriu ampliada i aplica Gauss (o estudia rangs amb determinants, com prefereixis). Si tries Gauss:

- fes $F_2 \to F_2 - F_1$ i $F_3 \to F_3 - 2F_1$ per a netejar la primera columna;
- després fes $F_3 \to F_3 - F_2$ per a eliminar la y de la tercera fila.

Arribaràs a una matriu esglaonada d'aquesta forma:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array}\right)$$

Mira per a quins valors de k s'anul·la algun element de la diagonal (o el determinant de la matriu del sistema): són els casos que has d'estudiar per separat. Per a cada cas, compara el rang de la matriu del sistema amb el de l'ampliada (determinat / indeterminat / incompatible).

Atenció: en substituir algun d'aquests valors, potser caldrà un pas més de Gauss abans de comptar rangs.

b) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$. [1 punt]

Pista. No tornis a començar: reaprofita la matriu esglaonada de l'apartat *a)* i recorda com hi has classificat el sistema per a cada valor.

- Si és compatible indeterminat, expressa la solució en funció d'un paràmetre.
- Si és determinat, n'obtindràs una única solució.